

TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Geometry Reverb

Ray-Traced Geometry Reverb

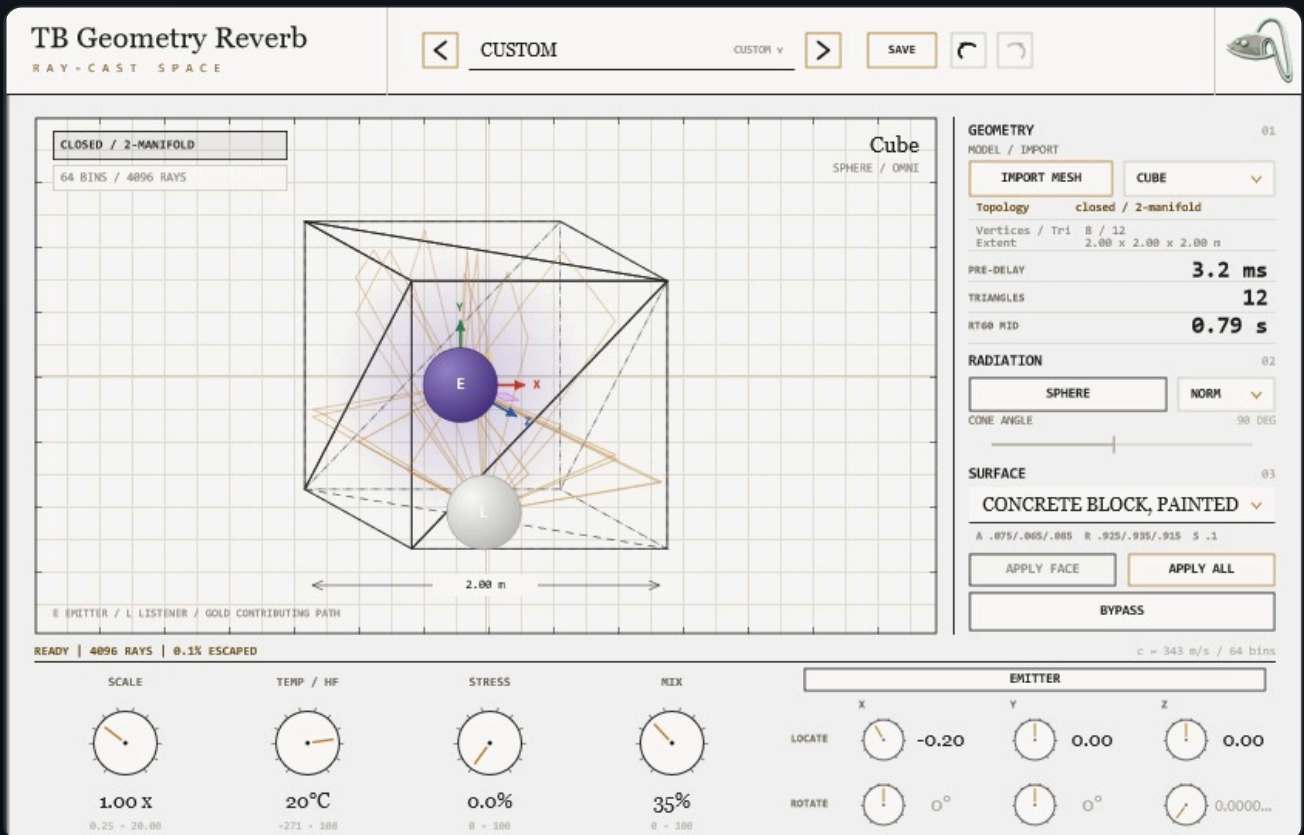
3D 도형으로 리버브를 만듭니다. 소리 광선이 닫힌 메시 안에서 이미터에서 리스너로 이동하며, 크기, 재질, 반사, 위치가 들리는 공간을 정합니다.

내장 모델 13종 + OBJ/FBX 가져오기

면별 표면 재질

구형 또는 원뿔 반사

팩토리 프리셋 30종



목차

- | | |
|--------------|--------------|
| 01 개요 | 06 프리셋 |
| 02 빠른 시작 | 07 작업 예시 |
| 03 화면 구성 | 08 팁과 문제 해결 |
| 04 조절부 | 09 파라미터 참고표 |
| 05 지오메트리와 재질 | 10 버전 기록 |
| | 11 지원 및 라이선스 |

01 개요

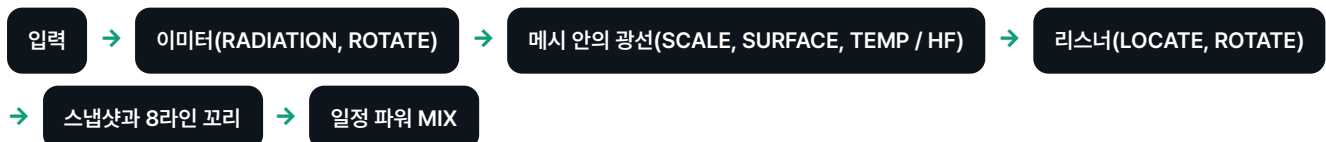
TB Geometry Reverb는 3D 도형을 방으로 바꿉니다. 소리 광선을 닫힌 메시 안에서 이미터(E)부터 리스너(L)까지 추적하고, 리스너에 닿는 경로, 표면 재질, 메시 크기, 공기 온도로 공간의 음향 스냅샷을 만든 뒤, 8라인 피드백 딜레이 네트워크가 촘촘한 꼬리를 더합니다.

내장 모델을 고르거나 직접 만든 OBJ, FBX 메시지를 가져와 표면에 재질을 입히고, 그 안에 이미터와 리스너를 둡니다. **SCALE** 은 크기, **TEMP / HF** 는 공기, **RADIATION** 은 이미터의 방사 방식, **MIX** 는 일정 파워 드라이/웻 비율을 정합니다. 화면에는 메시와 소리에 기여하는 광선 경로가 표시됩니다.

주요 기능

- 64개 방향 구간과 3단계 광선 품질의 광선 추적 음향 스냅샷
- 정육면체부터 트레포일 매듭, 오디오리엄까지 내장 모델 13종과 OBJ·FBX 가져오기
- 실시간 상태와 빠져나간 광선 비율을 보여 주는 닫힌 메시 검사
- 면별 또는 전체 표면에 입히는 흡음·산란 재질
- 10 ~ 180° 원뿔을 고를 수 있는 구형 또는 원뿔 방사
- 이미터와 리스너의 3D 위치와 방향
- 0.25 ~ 20배의 SCALE, -271 ~ 100 °C의 공기 온도
- 계산된 프리딜레이, 삼각형 수, 중역 RT60
- 팩토리 프리셋 30종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



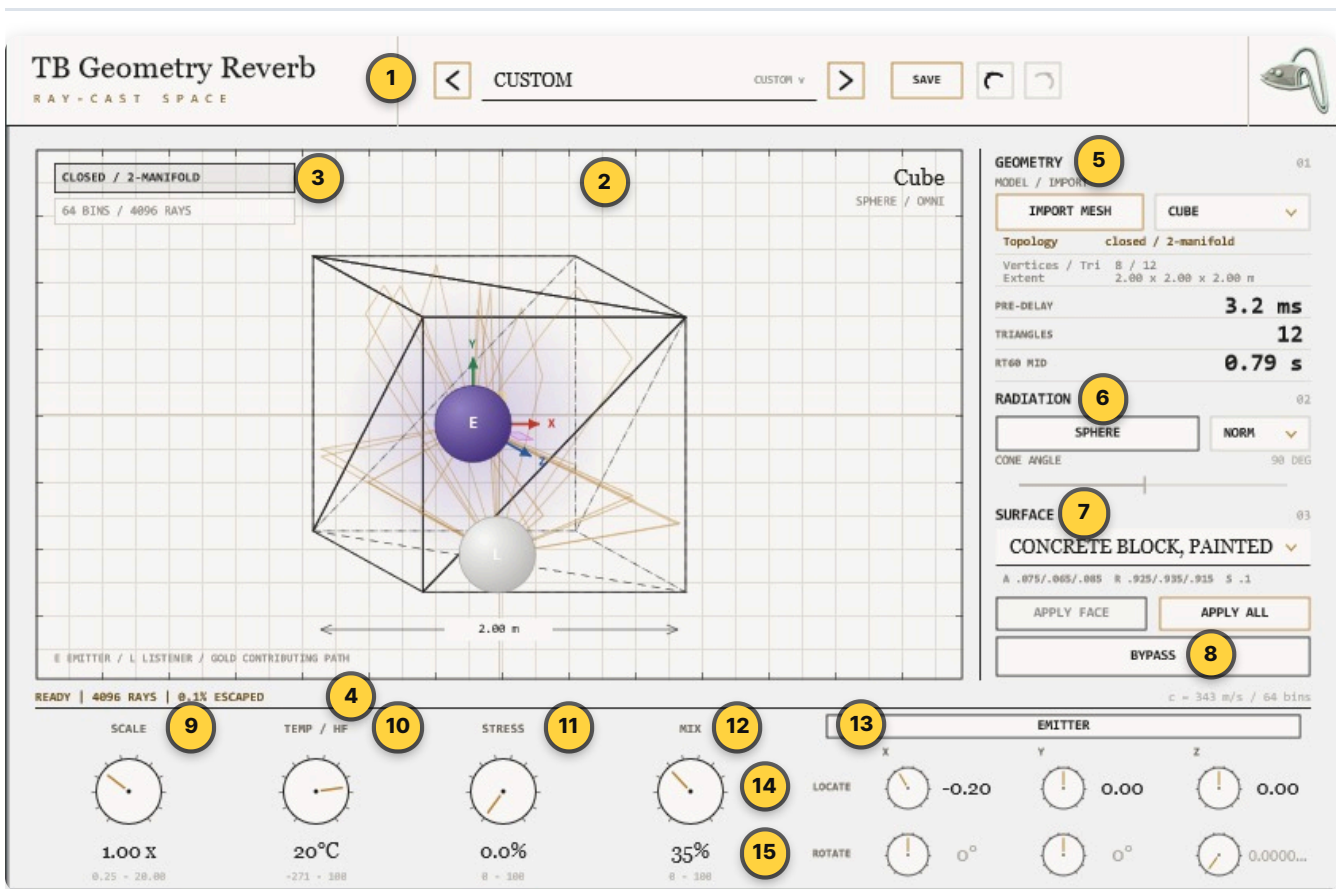
이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Geometry Reverb 1.0.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 없습니다.

02 빠른 시작

- 1 트랙이나 이펙트 리턴에 TB Geometry Reverb를 넣습니다. 기본값은 SCALE 1.00배의 2 m 정육면체이며, 이미터는 X -0.20, 리스너는 X 0.20, TEMP 20 °C, MIX 35%입니다.
- 2 프리셋 바 1에서 출발점을 고르거나 GEOMETRY 5에서 모델을 고릅니다.
- 3 SCALE 9로 크기를, MIX 12로 비율을 정합니다.
- 4 SURFACE 7에서 재질을 고르고 APPLY ALL을 누릅니다.
- 5 EMITTER와 LISTENER 13를 전환하며 LOCATE 14와 ROTATE 15로 배치합니다. 상태 줄 4이 READY가 될 때까지 기다립니다.

03 화면 구성



기본 정육면체를 띄운 TB Geometry Reverb 1.0 화면.

- 1 **프리셋 바** — 이전/다음 프리셋, 프리셋 이름과 목록, SAVE, 실행 취소, 다시 실행.
- 2 **3D 보기** — 메시, 이미터(E), 리스너(L), 금색으로 표시되는 기어 광선 경로.
- 3 **메시와 광선 정보** — 닫힌 다양체 검사, 방향 구간, 광선 수.
- 4 **상태 줄** — READY, SIMULATING, BLOCKED 또는 오류와 함께 광선 수와 빠져나간 광선 비율.
- 5 **GEOMETRY** — IMPORT MESH, 내장 모델, 메시 정보, PRE-DELAY, TRIANGLES, RT60 MID.
- 6 **RADIATION** — SPHERE 또는 CONE, 광선 품질, CONE ANGLE.
- 7 **SURFACE** — 재질 목록, 계수, APPLY FACE, APPLY ALL.
- 8 **BYPASS** — 리버브를 우회합니다.
- 9 **SCALE** — 메시의 크기.
- 10 **TEMP / HF** — 공기 온도.
- 11 **STRESS** — 추가 효과의 양.
- 12 **MIX** — 일정 파워 드라이브/웬.

13 EMITTER / LISTENER — 아래 여섯 노브를 이미터와 리스너 사이에서 전환합니다.

14 LOCATE — 선택한 지점의 X, Y, Z 위치.

15 ROTATE — 선택한 지점의 방향.

보기 화면에서 선택한 지점에는 색이 있는 X, Y, Z 핸들이 표시됩니다. 모델 아래의 눈금 막대는 크기를, 오른쪽 패널 아래의 줄은 음속(20 °C에서 343 m/s)을 보여 줍니다.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
SCALE	0.25 ~ 20배 · 1.00배	경로 시간을 계산하기 전에 메시 좌표의 크기를 바꿉니다. 클수록 경로가 긴 큰 공간이 됩니다.
TEMP / HF	-271 ~ 100 °C · 20 °C	공기 온도입니다. 음속을 정하고 고역(HF) 감쇠를 바꿉니다.
STRESS	0 ~ 100% · 0%	공간을 더 세게 밀어붙이는 추가 효과의 양입니다. DRIVE 프리셋이 켜집니다. 조금씩 올리세요.
MIX	0 ~ 100% · 35%	일정 파워 드라이/웻 비율입니다.
RADIATION	SPHERE, CONE · SPHERE	SPHERE는 64개 방향 구간 전부로 방사하고, CONE은 원뿔로 모읍니다.
CONE ANGLE	10 ~ 180° · 90°	원뿔의 꼭지각입니다. RADIATION이 CONE일 때만 쓸 수 있습니다.
광선 품질	DRAFT, NORM, HIGH · NORM	추적하는 광선 수입니다(그림의 NORM에서 4096개). 높을수록 정밀하지만 계산이 오래 걸립니다.
LOCATE X, Y, Z	-0.95 ~ 0.95 · 미터 -0.20, 0, 0; 리스너 0.20, 0, 0	메시를 기준으로 한 이미터나 리스너의 위치입니다. 둘 다 닫힌 메시 안에 있어야 합니다.
ROTATE	방위각 -180 ~ 180°, 양각 -89 ~ 89°, 롤 -180 ~ 180° · 0°	이미터나 리스너의 방향입니다. 리스너의 각도는 이미터 방향을 기준으로 재므로 0°는 소스를 향합니다. 원뿔은 축을 중심으로 대칭이므로 이미터에는 롤이 효과가 없습니다.
BYPASS	Off, On · Off	리버브를 우회합니다.

다음 호스트 파라미터는 프리셋과 프로젝트에 저장되지만 위의 패널에는 나타나지 않습니다.

호스트 파라미터	범위 · 기본값	동작
Rotation	-180 ~ 180° · 0°	메시를 회전합니다.
Spin X, Spin Y, Spin Z	-6 ~ 6 rpm · 0	각 축을 중심으로 한 메시의 회전 속도입니다.
Output	-18 ~ +12 dB · 0 dB	출력 트림입니다.
Super Grain	0 ~ 100% · 0%	여러 팩토리 프리셋이 쓰는 추가 그레인 효과의 양입니다.

05 지오메트리와 재질

모델과 가져오기

- 내장 모델: Tetrahedron, Cube, Sphere, Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Superellipsoid, Harmonic Shell, Spiked Shell, Hyperboloid, Corrugated Drum, Capsule, Auditorium.
- IMPORT MESH는 Wavefront OBJ나 FBX 파일을 백그라운드에서 불러옵니다. 파일은 1바이트 ~ 64 MiB, 꼭짓점 250,000개, 삼각형 500,000개 이하여야 합니다.
- 닫힌 다양체 메시만 새 음향 스냅샷을 만들 수 있습니다. 열린 메시나 다양체가 아닌 메시는 보이기만 하고 시뮬레이션되지 않으며, 자기 교차는 검사하지 않습니다.
- 이미터와 리스너는 모두 회전된 닫힌 메시 안에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 상태 줄에 BLOCKED가 표시됩니다.
- PRE-DELAY, TRIANGLES, RT60 MID는 현재 스냅샷에서 계산됩니다.

재질

- 팩토리 재질에는 Concrete, Concrete Block(Painted), Wood, Glass, Metal, Curtain이 있습니다.
- 재질 아래의 표시는 A(저역·중역·고역 흡음), R(반사), S(산란)입니다.
- APPLY FACE는 선택한 면에, APPLY ALL은 모든 표면에 재질을 입힙니다. 메시 하나에 재질 스냅샷을 최대 256개 쓸 수 있습니다.
- 재질 메뉴에는 IMPORT JSON, LIBRARY, OPEN USER FOLDER, RESCAN도 있습니다. 사용자 재질은 0 ~ 1의 흡음·산란 계수를 담은 .tbmaterial.json 파일이며, 사용자 재질 파일은 최대 255개까지 읽습니다.

06 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나, 목록을 열어 팩토리 프리셋이나 사용자 프리셋을 고릅니다. SAVE는 메시와 재질을 포함한 현재 설정을 .tbgeometry 파일로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 변경을 오갈 수 있습니다. 표의 TEMP는 공기 온도, Quality는 광선 품질입니다.

프리셋	모델	SCALE	TEMP	Quality	MIX	참고
START						
Cube Studio	Cube	1×	10 °C	NORM	35%	—
Tetra Chamber	Tetrahedron	1.5×	0 °C	NORM	40%	—
Sphere Studio	Sphere	2×	25 °C	NORM	42%	—
SPACE						
Close Chamber	Cube	0.45×	35 °C	NORM	30%	—
Concrete Hall	Cube	8×	-60 °C	HIGH	38%	—
Warm Room	Cube	3×	55 °C	NORM	34%	—
Large Vault	Sphere	4×	-120 °C	HIGH	48%	—
BEAM						
Focused Cone	Cube	3.5×	15 °C	HIGH	46%	CONE 35°
Wide Cone	Tetrahedron	4×	5 °C	NORM	45%	CONE 125°

프리셋	모델	SCALE	TEMP	Quality	MIX	참고
MATH						
Torus Ring	Torus	3×	12 °C	NORM	44%	—
Twisted Ring	Twisted Torus	3×	30 °C	HIGH	44%	—
Trefoil Knot	Trefoil Knot	2.5×	−40 °C	HIGH	50%	—
Squircle Room	Superellipsoid	6×	8 °C	NORM	40%	—
Harmonic Shell	Harmonic Shell	5×	−20 °C	HIGH	45%	—
Spiked Diffuser	Spiked Shell	4×	25 °C	HIGH	46%	—
Hyperboloid Waist	Hyperboloid	4.5×	0 °C	NORM	40%	—
Corrugated Drum	Corrugated Drum	3.5×	40 °C	HIGH	42%	—
Capsule Corridor	Capsule	4×	20 °C	NORM	38%	—
HALL						
Auditorium	Auditorium	1×	−80 °C	HIGH	34%	—
Auditorium Rear	Auditorium	1×	−40 °C	HIGH	40%	Super Grain 20%, 리스너 방위각 155°
COMB						
Sphere Focus	Sphere	3×	0 °C	HIGH	50%	—
Golden Ratio	Cube	4×	10 °C	HIGH	45%	—
Axial Stack	Cube	3×	25 °C	NORM	46%	—
Corner Pair	Cube	5×	−30 °C	HIGH	44%	—
Squircle Null	Superellipsoid	4×	5 °C	HIGH	44%	—
Drum Ripple	Corrugated Drum	3.5×	20 °C	HIGH	45%	—
DRIVE						
Pushed Room	Cube	3×	30 °C	NORM	48%	STRESS 72%
Knot Grain	Trefoil Knot	2.5×	−60 °C	HIGH	52%	STRESS 35%, Super Grain 85%
Turned Away	Harmonic Shell	5×	15 °C	HIGH	46%	Super Grain 30%, 리스너 방위각 95°, 양각 20°
Deep Freeze	Hyperboloid	6×	−265 °C	HIGH	50%	CONE 60°, STRESS 20%, Super Grain 45%

07 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

작은 스튜디오

보컬과 악기를 위한 짧고 자연스러운 방.

프리셋 Cube Studio

MIX 25 ~ 40%

1 방이 너무 좁게 느껴지면 SCALE을 조금 올립니다.

콘크리트 홀

드럼이나 영화적인 타격음을 위한 크고 단단한 공간.

프리셋 Concrete Hall

SCALE 6 ~ 10배

1 꼬리가 너무 밝으면 Curtain 같은 흡음 재질을 씁니다.

방향성 있는 소스

공간 안으로 겨누는 소리의 빔.

프리셋 Focused Cone

CONE ANGLE 30 ~ 60°

1 ROTATE로 이미터를 돌려 빔을 겨눕니다.

추상적인 공간

수학적 도형이 만드는 독특한 공진.

프리셋 Trefoil Knot 또는 Spiked Diffuser

Quality HIGH

1 편집하는 동안에는 DRAFT, 최종 소리에는 HIGH를 씁니다.

08 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
상태 줄에 BLOCKED가 표시된다.	이미터나 리스너가 닫힌 메시 밖에 있습니다. LOCATE를 가운데 쪽으로 옮기거나 메시 회전을 확인하세요.
가져온 메시에서 소리가 나지 않는다.	닫힌 다양체가 아니거나, 너무 크거나, OBJ-FBX 파일이 아닙니다. 상태 줄과 토폴로지 표시를 확인하세요.
꼬리가 너무 길다.	SCALE을 낮추거나, 흡음이 큰 재질을 고르거나, MIX를 낮추세요.
꼬리가 너무 밝거나 둔하다.	표면 재질이나 TEMP / HF를 바꾸세요.
갱신이 오래 걸린다.	편집하는 동안에는 DRAFT 광선 품질을 쓰세요.
아무 변화가 없다.	MIX가 0%이거나 BYPASS가 켜져 있습니다.

09 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
SCALE	Scale	0.25 ~ 20배	1.00배
RADIATION	Radiation	Sphere, Cone	Sphere
CONE ANGLE	Cone Angle	10 ~ 180°	90°
—	Rotation	-180 ~ 180°	0°

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
—	Spin Y	-6 ~ 6 rpm	0
TEMP / HF	Temperature	-271 ~ 100 °C	20 °C
광선 품질	Quality	Draft, Normal, High	Normal
LOCATE (이미터)	Source X, Y, Z	-0.95 ~ 0.95	-0.20, 0, 0
LOCATE (리스너)	Receiver X, Y, Z	-0.95 ~ 0.95	0.20, 0, 0
MIX	Mix	0 ~ 100%	35%
—	Output	-18 ~ +12 dB	0 dB
BYPASS	Bypass	Off, On	Off
—	Spin X, Spin Z	-6 ~ 6 rpm	0
ROTATE (이미터)	Emitter Azimuth, Emitter Elevation	-180 ~ 180°, -89 ~ 89°	0°
STRESS	Stress	0 ~ 100%	0%
ROTATE (리스너)	Listener Azimuth, Elevation, Roll	-180 ~ 180°, -89 ~ 89°, -180 ~ 180°	0°
—	Super Grain	0 ~ 100%	0%

10 버전 기록

버전	변경 내용
1.0.0 · 2026-08-17	첫 릴리스. 메시 가져오기, 닫힌 메시 검사, 이미터-리스너 위치 검사를 갖춘 지오메트리 기반 리버브. 3단계 광선 품질의 64방향 스냅샷 광선 모델과 8라인 FDN 패스, 재질·크기·방사 패턴 제어, 스냅샷 계산을 위한 상태·프리셋·호스트 상태 처리.

11 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.